

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:**

**Product Description:**

**Cat No. :**

**Sinonim**

**LITIMUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA**

**Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene**

347700000; 347701000; 347708000

1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane lithium salt; Lithium hexamethyldisilazide

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan**

**Penggunaan dinasihati terhadap**

Bahan kimia makmal.

Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)

CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225)        |
| Ketoksikan Penyedutan                                        | Kategori 1 (H304)        |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 1 B (H314)      |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)        |
| Kekarsinogenan                                               | Kategori 2 (H351)        |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) (H336) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H304 - Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan serbuk batu kapur, natrium klorida kering atau pasir kering untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH014 - Bertindak balas secara ganas dengan air  
EUH019 - Boleh membentuk peroksida mudah meletup

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                   | No. CAS   | Peratus berat |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| TETRAHIDROFURAN                                            | 109-99-9  | 65-80         |
| 1,1,1-TRIMETIL-N-(TRIMETILSILIL)-SILANAAMINA, LITIUM GARAM | 4039-32-1 | 18-22         |
| ETILBENZENA                                                | 100-41-4  | 2.5-9         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Bersihkan mulut dengan air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward.                                                                                                                       |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Beranjak daripada pendedahan, baring. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta. Risiko kerosakan serius kepada paru-paru (melalui aspirasi). |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Boleh menyebabkan depresi sistem saraf pusat.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Natrium klorida kering. Pasir kering. Serbuk batu kapur.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Air. Busa. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Bertindak balas secara ganas dengan air. Mudah menyala. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Trimethylsilane, Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Lithium oxide.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Jangan dedahkan tumpahan kepada air. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jangan biarkan terkena air. Jika pembentukan peroksida disyaki, jangan buka atau alihkan bekas. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Disimpan di bawah atmosfera lengai. Jauhkan daripada air atau udara lembap. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Hayat: 6 bulan selepas dibuka. Boleh membentuk peroksida meletup semasa penyimpanan berpanjangan. Simpanan mesti sejajar dengan BetrSichVF. Sekiranya kristal terbentuk di dalam cecair peroksida, pengoksidaan mungkin telah berlaku dan produk tersebut sepatutnya dianggap amat berbahaya. Dalam hal ini, bekas itu hanya boleh dibuka dari tempat jauh oleh profesional. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen        | Malaysia | TLV ACGIH                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN |          | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> |
| ETILBENZENA     |          | TWA: 20 ppm                          | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 435 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 125 ppm                                                                                        |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIU BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |  |  |                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | (Vacated) STEL: 545 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 435 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen                                                  | Kesatuan Eropah                                                                                                              | United Kingdom                                                                                                             | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                                           | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin  | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin  | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                           |
| 1,1,1-TRIMETIL-N-(TRIMETILSILIL)-SILANAAMINA, LITIU GARAM |                                                                                                                              |                                                                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>inorganic compounds, except<br>Lithium and strong irritant Lithium<br>compounds such as Lithium amide,<br>Lithium hydride, Lithium hydroxide,<br>Lithium nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro aluminate,<br>Lithium tetrahydroborate |
| ETILBENZENA                                               | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 442 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 884 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 125 ppm 15 min<br>STEL: 552 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 441 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 176 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                            |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Kawalan pendedahan persekitaran Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                      |                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning tua                           |                                                       |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                               |                                                       |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia         |                                                       |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia         |                                                       |
| Julat lebur/takat               | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia         |                                                       |
| Takat Kilat                     | -21 °C / -5.8 °F                     | Cara - (berdasarkan pada komponen)                    |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                      | Cecair                                                |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia                  | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.890                                |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                      | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air          | Mengurai melalui sentuhan dengan air |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia         |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                      |                                                       |
| Komponen                        | log Pow                              |                                                       |
| TETRAHIDROFURAN                 | 0.45                                 |                                                       |
| ETILBENZENA                     | 3.6                                  |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                  |                                                       |
| Sifat Mudah Letup               |                                      | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia         |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap udara, Gas mudah terbakar.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa. Bertindak balas secara ganas dengan air.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan kepada udara. Pendedahan ke udara lembap atau air. Pendedahan kepada lembapan.

## Bahan Tak Serasi

Asid. Air.

## Produk Penguraian Berbahaya

Trimethylsilane. Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Lithium oxide.

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
ATE = 2230 mg/kg

**Derma**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen        | LD50 Mulut         | LD50 Dermis            | LC50 Penyedutan                               |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit)  | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| ETILBENZENA     | 3500 mg/kg ( Rat ) | 15400 mg/kg ( Rabbit ) | 17.2 mg/L ( Rat ) 4 h                         |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 1 B

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 1

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Tiada data tersedia

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                             | Test method                                         | Test species | Study result    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 65-80 ) | Ujian Noda Limfa Setempat<br>Panduan Ujian OECD 429 | tikus        | non-sensitising |

**(e) kemutagenan sel germa;** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

| Component                             | Test method                              | Test species        | Study result |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 65-80 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen | in vivo<br>Mamalia  | negative     |
|                                       | Panduan Ujian OECD 473<br>Ujian kromosom | in vitro<br>Mamalia | negative     |

(f) **kekarsinogenan;**

Kategori 2

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen Bukti terbatas kesan karsinogen

| Komponen        | EU | UK | Jerman | IARC     |
|-----------------|----|----|--------|----------|
| TETRAHIDROFURAN |    |    |        | Group 2B |
| ETILBENZENA     |    |    |        | Group 2B |

(g) **ketoksikan pembiakan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                             | Test method            | Test species / Duration | Study result      |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 65-80 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus<br>2 Generasi     | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) **STOT- pendedahan tunggal;**

Kategori 3

**Keputusan / Organ Sasaran**

Sistem pernafasan, Sistem saraf pusat (CNS).

(i) **STOT-pendedahan berulang;**

Tiada data tersedia

**Organ Sasaran**

Tiada yang diketahui.

(j) **bahaya aspirasi;**

Kategori 1

**Kesan Mudarat Yang Lain**

Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh**

Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Boleh menyebabkan depresi sistem saraf pusat.

**Endocrine Disrupting Properties**

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko**

Bertindak balas secara ganas dengan air.

| Komponen        | Ikan Air Tawar                                                                                         | Telebuk                                      | Alga Air Tawar                                                                                        | Mikrotoks                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50:<br>2820 mg/L/48h                 | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                                                                                                       |                                                   |
| ETILBENZENA     | LC50: 9.1 - 15.6 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 11.0 - 18.0 mg/L,<br>96h static | EC50: 1.8 - 2.4 mg/L,<br>48h (Daphnia magna) | EC50: 2.6 - 11.3 mg/L,<br>72h static<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 1.7 - 7.6 mg/L, | EC50 = 9.68 mg/L 30<br>min<br>EC50 = 96 mg/L 24 h |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 4.2 mg/L, 96h<br>semi-static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 7.55 - 11 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 32 mg/L, 96h<br>static (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 9.6 mg/L, 96h<br>static (Poecilia<br>reticulata) |  | 96h static<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: > 438 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 4.6 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Ketegaran dan keterdegradan

Kekal di alam

Kebolehdegradasi

Degradasi di loji rawatan  
kumbahan

Tidak boleh digunakan untuk campuran

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

Mengurai melalui sentuhan dengan air.

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak  
mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Produk tidak menumpuk secara biologi kerana bertindak balas dengan air

| Komponen        | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | 0.45    | Tiada data tersedia        |
| ETILBENZENA     | 3.6     | 15 dimensionless           |

## Mobiliti di dalam tanah

Mengurai melalui sentuhan dengan air. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam  
alam sekitar.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen        | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang<br>Dinilai |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | Group III Chemical                     |                                                  |

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang  
Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah  
atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas  
kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh  
membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan  
kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila  
mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan  
menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

ACR34770

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIUUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2924                                                                                                              |
| Kelas Bahaya            | 3                                                                                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                                                   |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, mengakis, n.o.s. Tetrahydrofuran, Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, lithium salt |

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2924                                                                                                              |
| Kelas Bahaya            | 3                                                                                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                                                   |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, mengakis, n.o.s. Tetrahydrofuran, Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, lithium salt |

## IATA

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2924                                                                                                              |
| Kelas Bahaya            | 3                                                                                                                   |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 8                                                                                                                   |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, mengakis, n.o.s. Tetrahydrofuran, Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, lithium salt |

Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDSL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

| Komponen                                                           | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| TETRAHIDROFURAN                                                    | 203-726-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33454 |
| 1,1,1-TRIMETIL-N-(TRIMETILSILI<br>L)-SILANAAMINA, LITIUUM<br>GARAM | 223-725-6 | X    | -   | X     | X    | X    | -     | -    | -        |
| ETILBENZENA                                                        | 202-849-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13532 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan

Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

LITIMUM BIS(TRIMETILSILIL)AMIDA, 1M LARUTAN DALAM THF/ETILBENZENA

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini, 2, 5, 11, 12.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**